

Многослойный скрининг анемии и дефицитных состояний

Врачебный отчёт · кейс Сеченовского университета · 12 целевых классов

Прототип системы поддержки врачебных решений для врачей. Область применения текущей версии: взрослые 18+ вне беременности; сервис не предназначен для неотложных состояний. Результат является скрининговой гипотезой, а не подтверждённым диагнозом; лечение и дозировки сервис не назначает.

Карточка пациента

ФИО	Сидорова Анна Сергеевна	Возраст	42
Пол	Женский	Дата расчёта	2026-10-04T11:23:19

ФИО добавлено только при формировании PDF и не участвовало в ML/LLM-расчёте.

Жалобы / симптомы	слабость, головокружение, одышка при нагрузке
Анамнез / заболевания / значимые события	хронический гастрит
Постоянные препараты	железо в таблетках последние 3 месяца

Исходные лабораторные показатели

Показатели, использованные в ведущей причинной/клинической цепочке, выделены.

Гемоглобин	108 г/л	MCV	79 фл
Ферритин	52 мкг/л	Насыщение трансферрина	11 %
СРБ	18 мг/л	RDW	16.2 %

Итог скрининга

Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном

Рабочая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном. Класс: inflammation_anemia; согласованность слоёв: повышенная неопределённость; ML и клинические правила расходятся.

Гемоглобин 108 г/л; порог из ТЗ 120 г/л; анемия по ТЗ: да.

- Ведущая скрининговая гипотеза: Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном.
- Клинические правила и ML-слой расходятся — конфликт показан явно, а не скрыт усреднением.
- Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов.

Ключевые показатели: Гемоглобин 108 г/л; Ферритин 52 мкг/л; Насыщение трансферрина 11 %; СРБ 18 мг/л

Предупреждение: Клинические правила и ML-слой расходятся. Итоговый class_code взят из модели, но несогласие показано явно и должно рассматриваться как дополнительная неопределённость.

Слои анализа

Нумерация ниже относится только к вычислительным слоям системы. Карточка пациента и итоговое резюме являются входными данными и сводным выводом, а не отдельными слоями.

1. Нормализация и контроль входных данных

Лабораторные показатели приведены к каноническим названиям и единицам, проверены на технически невозможные значения и подготовлены как профиль одного взрослого пациента. Распознанные значения перед расчётом остаются доступными врачу для ручной проверки и исправления.

2. Клиническая логика

Прозрачные лабораторные правила служат независимой проверкой ML.

- Гемоглобин 108 г/л; порог анемии по ТЗ для указанного пола — менее 120 г/л. Признак анемии есть.
- Железо: ферритин 52 мкг/л < 70 при наличии воспалительного сигнала; WHO допускает такой порог у взрослых с инфекцией/воспалением; TSAT 11% < 20%.

• Воспалительный / железо-ограниченный паттерн: CRP 18 мг/л > 5; TSAT 11% < 20%. Ферритин является белком острой фазы, поэтому его нормальное или повышенное значение не исключает ограничение доступности железа.

Проверка других причин анемии

Если происхождение анемии остаётся неясным, система отдельно проверяет доступные признаки значимой почечной дисфункции, явного гемолиза и выраженного тиреоидного направления. Это узкий safety-check, а не универсальный список диагнозов.

Направление	Статус	Что видно / чего не хватает
Почечная функция	не хватает данных	eGFR, creatinine
Гемолиз	не хватает данных	LDH, indirect_bilirubin, haptoglobin
Щитовидная железа	не хватает данных	TSH

МКБ-10: справка, не автокодирование

МКБ-10 здесь используется как справочник для врача, а не как автокодировщик. Скрининговый класс не равен подтверждённому диагнозу; окончательный код выбирается после клинической верификации.

Код / семейство	Название	Когда уместно
D63*	Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках	только при подтверждённом основном заболевании; основной код заболевания обязателен

3. ML-проверка

ML независимо сравнивает профиль пациента с 12 классами. Model score — относительный рейтинг между классами, а не клиническая вероятность диагноза.

Класс	Model score
Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	0.462
Железодефицитная анемия	0.208
Анемия иной или пока не уточнённой природы	0.124
Сочетанное дефицитное состояние	0.084
Дефицит витамина B6	0.052
Дефицит меди	0.034

Локальная чувствительность показывает устойчивость ML-вывода к изменению отдельных показателей; это не причинный вклад.

Показатель	Пациент	Медиана	Δ score
СРБ	18	2.1	+0.371
MCV	79	88.4	-0.012
RDW	16.2	15.5	-0.005
Ферритин	52	41.7	+0.005
Насыщение трансферрина	11	17.25	+0.003
Гемоглобин	108	111.7	+0.002

4. Карта неопределённости

Здесь конкурирующие гипотезы отделены от возможных сопутствующих состояний.

Конкурируют: «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» (0.462) ↔ «Железодефицитная анемия» (0.208). Модельный отрыв заметный, но недостающие данные всё ещё могут изменить дифференциальную картину.

- Ферритин: Ферритин доступен, но воспаление снижает его специфичность для абсолютного дефицита железа.
- CRP: CRP 18 мг/л поддерживает наличие воспалительного контекста.

- Ret-He: Не хватает маркера железа, доступного для текущего эритропоэза.
- sTfR: Нет дополнительного маркера, полезного при неоднозначном ферритине.

Наиболее информативное недостающее измерение: Гемоглобин ретикулоцитов. Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

Параллельные / сопутствующие сигналы

- Признаки дефицита / ограничения доступности железа

5. Причинно-следственные связи

Слой не объявляет причину установленной. Он связывает лабораторные признаки с рабочей гипотезой и контекстом из жалоб, анамнеза и препаратов.

Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 108 г/л • СРБ = 18 мг/л • Ферритин = 52 мкг/л • Насыщение трансферрина = 11 %	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	• хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст
Что видим	Что это поддерживает	Что может объяснять
• Гемоглобин = 108 г/л • Ферритин = 52 мкг/л • Насыщение трансферрина = 11 % • MCV = 79 фл	Железодефицитная анемия	• причина по доступным данным не определена; требуется сопоставление с анамнезом

6. Похожие лабораторные профили

Reference-выборка кейса: сходство лабораторных профилей, не независимое клиническое доказательство.

Сходство	Класс	Причина в выборке	Возраст / пол
92%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	30 / Ж
92%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	56 / Ж
91%	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	inflammation	46 / Ж
91%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	37 / Ж
91%	Железодефицитная анемия	iron_deficiency	43 / Ж

7. AI-редактор: объяснение для врача

AI не меняет class_code, Model score и клинические правила; ФИО ему не передаётся. Пациентская версия отделена и помещается только на последнюю страницу «Лист для объяснения пациенту».

Объяснение для врача

Лабораторный профиль поддерживает железодефицитное направление, однако повышение CRP ограничивает интерпретацию ферритина.

- Клинические правила и ML следует сопоставлять совместно.
- Неопределённость не скрывается системой.

Источники

Кейс Сеченовского университета: веб-сервис ИИ-скрининга латентных дефицитных состояний. [spec/Кейс_CУ.pdf](#)

Предоставленный датасет deficiency_anemia.csv. [data/deficiency_anemia.csv](#)

Словарь переменных variables.xlsx, предоставленный с кейсом. [spec/variables.xlsx](#)

WHO. Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations.

<https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542>

Рубрикатор клинических рекомендаций Минздрава России. <https://cr.minzdrav.gov.ru/>

WHO guideline on use of ferritin concentrations to assess iron status in individuals and populations.

<https://www.who.int/publications/i/item/9789240000124>

British Society of Gastroenterology guidelines for the management of iron deficiency anaemia in adults.

<https://gut.bmj.com/content/70/11/2030.long>

KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Anemia in Chronic Kidney Disease.

<https://kdigo.org/guidelines/anemia-in-ckd/>

WHO ICD-10 — Chapter III, nutritional anaemias and other anaemias. <https://icd.who.int/browse10/2019/en>

Минздрав России: Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) в справочниках рубрикатора.
<https://cr.minzdrav.gov.ru/>

Лист для объяснения пациенту

Эта страница помогает наглядно обсудить результат с врачом. Она не является диагнозом или назначением лечения.

Что показал скрининг

Анализы показывают анемию и признаки нарушения доступности железа. Часть показателей может меняться на фоне воспаления, поэтому врачу важно сопоставить результаты и при необходимости уточнить картину дополнительным исследованием.

Ключевые факты

- Гемоглобин 108 г/л
- Ферритин 52 мкг/л
- Насыщение трансферрина 11 %
- СРБ 18 мг/л

Что пока требует уточнения

Имеющихся данных недостаточно, чтобы полностью разделить «Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном» и «Железодефицитная анемия». Эти состояния также могут частично сочетаться.

Как могут быть связаны данные

Что видим	Рабочая гипотеза	Что может быть связано
Гемоглобин = 108 г/л; СРБ = 18 мг/л; Ферритин = 52 мкг/л	Анемия с воспалительным / железо-ограниченным паттерном	хроническое воспаление / заболевание как клинический контекст

Что поможет уточнить картину

Для уточнения картины показатель «Гемоглобин ретикулоцитов» выбран как наиболее информативный в текущем наборе данных: Ret-He отражает доступность железа для текущего эритропоэза и помогает, когда ферритин и воспаление дают противоречивую картину.

Окончательную интерпретацию, обсуждение индивидуальных обстоятельств и клиническое решение осуществляет врач.